CHAPITRE 1 – Les bases

RECTO

Terminologie · variables · échelles de mesure · échantillonnage

1.1 TERMINOLOGIE DE BASE

- **Population** = ensemble de **TOUS** les éléments visés par l'étude (*pluriel*). Taille **N** (si connue).
- **Unité statistique** = **UN** seul élément de la population (*singulier* : un électeur).
- **Échantillon** = sous-ensemble de la population **réellement observé**. Taille **n**.
- **Être précis** : toujours donner le **lieu** et le **moment** dans la définition.
- **Recensement** : on interroge **toutes** les unités (aucun échantillon, n n'existe pas). **Sondage** : on interroge un **échantillon**.
- Sondage préféré pour : **coût**, **temps**, **destruction** de l'unité testée (ex. résistance d'ampoules).

Exemples types

- Élections Québec 2022 : pop. = électeurs inscrits (N = 6 302 789) ; éch. = 1 035 personnes sondées ; unité = 1 électeur.
- Jus : pop. = tous les contenants remplis dans l'usine durant la dernière heure (N inconnu) ; éch. n = 20 contenants prélevés au hasard ; unité = 1 contenant.
- Infractions criminelles (constats de police) : **recensement** → pas d'échantillon.

1.2 VARIABLES ET ÉCHELLES DE MESURE

Variable = ce qu'on veut connaître des unités ; elle doit être **précise** (« satisfaction » = vague → « satisfait du site web de La Presse ? »). Les questions du questionnaire en découlent.

	QUANTITATIVE (nombres)	QUALITATIVE (catégories)
Type	**Discrète** / **Continue**	**Ordinale** / **Nominale**
Critère	**Discrète** : valeurs **énumérables**, précision non améliorable. **Continue** : trop de valeurs, précision **toujours améliorable**.	**Ordinale** : **relation d'ordre** (excellent > bon). **Nominale** : **aucun ordre**.
Ex.	**Disc.** : nb d'enfants, nb de téléviseurs, pointure. **Cont.** : poids, taille, %, moyenne, durée.	**Ord.** : état de santé, fréquence d'utilisation. **Nom.** : couleur, état civil.

⚠ **PIÈGE** Compter → **discrète** ; mesurer / résultat d'un calcul (moyenne, %) → **continue**. Le **temps** est continu mais souvent traité comme discret (âge arrondi à l'entier).

Les 4 échelles de mesure

Échelle	Zéro	Écart	Rapport	Opér.
Nominale	—	Non	Non	Aucune
Ordinale	—	Non	Non	Aucune
Intervalle	relatif	Oui	**Non**	+ −
Rapport	absolu	Oui	Oui	+ − × ÷

- **Nominale** (qualitative **seulement**) : choix non ordonnables (Rouge, Bleu, Vert).
- **Ordinale** : ordre (« plus / moins »), mais pas d'écart précis. Seule échelle valable pour qualitatif **et** quantitatif (salaire en tranches).
- **Intervalle** (quantitative **seulement**) : écart a du sens, zéro par **convention**. Ex. température °C, heure, année de naissance. 6 °C n'est **pas** 3 × plus chaud que 2 °C (en °F : 43/36 ≈ 1,2).
- **Rapport** (quantitative **seulement**) : zéro = **absence** de la caractéristique. Ex. nb d'échecs : 6 = 4 de plus que 2, et **3 fois** plus (6/2). Échelle la plus riche.
- Liste de modalités : **exhaustive** (tous les cas, d'où « autres ») et **exclusive** (aucun chevauchement).
- Plus l'échelle est précise, plus l'analyse est raffinée. Ex. cellulaire : Q1 oui/non = nominale ; Q2 jamais…régulièrement = ordinale ; Q3 tranches de minutes = ordinale ; Q4 minutes/jour = **rapport** (moyenne possible).

1.3 ÉCHANTILLONNAGE

- **Aléatoire** : chaque unité a une probabilité **mesurable et non nulle** d'être choisie → résultats **généralisables** à la population.
- **Non aléatoire** : l'enquêteur choisit (pas le hasard) → **hasardeux de généraliser**.

Méthodes ALÉATOIRES

Méthode	Principe · À retenir
Simple	Numéroter toutes les unités, tirage au hasard (ordinateur). *+ simple ; − exige la **liste complète**.*
Systématique	Pas **k = N / n** (arrondi). Départ au hasard entre 1 et k, puis 1 unité tous les k. *Ex. N=523, n=50 → k≈10 ; départ 4 → 4, 14, 24… ⚠ **périodicité** = biais.*
Stratifiée	Strates **homogènes** exclusives. Nb/strate = **% strate × n**. Tirage au hasard **dans chaque** strate. *Proportions respectées. Ex. n=120 : 60 % × 120 = 72 ; 40 % × 120 = 48.*
Par grappes	Découper en grappes, **choisir des grappes** au hasard, interroger **TOUTES** les unités des grappes choisies. *Ex. codes postaux, casernes. Moins précis (unités d'une grappe se ressemblent) → ↑ n.*

Méthodes NON ALÉATOIRES

- **À l'aveuglette** : on interroge les passants rencontrés (vox pop).
- **De volontaires** : répondants recrutés par annonce (études cliniques).
- **Par quotas** : on respecte les strates (sexe, âge…) **sans tirage au hasard** dans les strates.

★ **DISTINGUER** **Stratifié** = on pige *dans* chaque strate (hasard). **Grappes** = on pige *des grappes*, puis on prend *tout*. **Quotas** = stratifié *sans* hasard.

MARCHE À SUIVRE ① Données = nombres ? **Non** → qualitative (ordre ? oui = **ordinale** ; non = **nominale**). **Oui** → quantitative (valeurs énumérables ? oui = **discrète** ; non = **continue**).
② Échelle : aucun ordre → **nominale** ; ordre sans écart précis (catégories, tranches) → **ordinale** ; écart OK mais zéro conventionnel → **intervalle** ; zéro absolu (rapport OK) → **rapport**.

MODÈLE DE RÉPONSE Population : tous les [unités, pluriel] de [lieu], en [période]. Unité statistique : un(e) [unité]. Échantillon : les n [unités] interrogé(e)s / prélevé(e)s [lieu, moment]. Si recensement : « aucun échantillon ».

★ **EXAMEN** Définir population, unité et échantillon en **phrases complètes** avec lieu + moment ; population au **pluriel**, unité au **singulier**. Variable → type → échelle : toujours **justifier**.

CHAPITRE 2 – Tableaux, graphiques et séries chronologiques

VERSO

Variable qualitative · discrète · continue · séries chronologiques

2.1 VARIABLE QUALITATIVE

Tableau de distribution (de fréquences)

- Tiré d'une **série statistique** (données brutes d'une variable). Met en évidence les faits saillants.
- **Titre complet** : unités statistiques + variable + lieu + date. **Source** + année si données de recherche.
- Col. 1 : modalités · Col. 2 : **nombre** d'unités · Col. 3 : **%** · Dernière ligne : **Total** (n ou N ; 100 %).

FORMULE **Fréquence relative = (nb d'unités de la modalité ÷ nb total) × 100**. Utile pour comparer deux séries d'effectifs totaux différents. Ex. écureuil gris : 2 473 / 2 968 = 83,32 %.

Les 4 graphiques

- **Bandes verticales / horizontales** : rectangles **non adjacents**. Axe gradué au-delà de la plus grande fréquence. Horizontal = axes inversés.
- **Circulaire** (secteurs) : **≤ 7 modalités**. **Angle = 360° × fréq. relative** (gris : 360 × 0,8332 = 300°). Légende + % affichés.
- **Linéaire** (un seul rectangle) : **longueur section = longueur du rectangle × fréq. relative**. Axe 0 % → 100 %. Facile à tracer à la main ; **à privilégier pour comparer plusieurs distributions** d'une même variable.

2.2 QUANTITATIVE DISCRÈTE

- Tableau : valeurs **en ordre** → effectif → %. Ex. 62 étudiants, cote d'appréciation /5 : 1→2 (3,23 %) · 2→5 (8,06 %) · 3→7 (11,29 %) · 4→26 (41,94 %) · 5→22 (35,48 %).
- **Diagramme à bâtons** : **lignes minces** (la valeur est précise : rien avant ni après), contrairement aux bandes (rectangles larges). **Couper l'axe** si le 1er bâton touche l'axe vertical.
- Construction : valeurs sur l'axe horizontal espacées régulièrement → nommer les axes → bâtons de hauteur ∝ effectif → titre.

2.3 QUANTITATIVE CONTINUE

Les classes (table de Sturges)

- Notation **[25 ; 30[** : borne inférieure **incluse**, borne supérieure **exclue**. **Amplitude = b. sup. − b. inf.** (5). Classes **mutuellement exclusives**.
- **Étendue E = x max − x min** (plus grande − plus petite donnée).

Nb données	Nb classes	Nb données	Nb classes
10 – 22	**5**	91 – 180	**8**
23 – 44	**6**	181 – 360	**9**
45 – 90	**7**	361 – 720	**10**

Étapes : ① nb de classes (Sturges) ② étendue E ③ amplitude = E ÷ nb classes, puis **arrondir à un nombre « rond »** (multiple de 5, 10, 20, 50, 100…) ④ borne inf. de la 1re classe ≤ plus petite donnée ⑤ classes suivantes ; la plus grande donnée doit tomber dans la **dernière** classe.

EX. CAFÉ 40 clients → 6 classes ; min 26, max 59 → E = 33 ; 33/6 = 5,5 → amplitude **5** ; borne inf. 25 → [25;30[… [55;60[(7 classes).

Durée (min)	Nb	%	% cumulé
[25 ; 30[	2	5,0	5,0
[30 ; 35[	4	10,0	15,0
[35 ; 40[	9	22,5	37,5
[40 ; 45[	12	30,0	67,5
[45 ; 50[	8	20,0	87,5
[50 ; 55[	3	7,5	95,0
[55 ; 60[	2	5,0	100
Total	**40**	**100**	

Lecture : 5+10+22,5 = **37,5 %** < 40 min ; 22,5+30+20 = **72,5 %** entre 35 et 50 min ; 7,5+5 = **12,5 %** > 50 min.

Les 3 graphiques

- **Histogramme** : rectangles **adjacents** (variable continue) ; largeur = amplitude ; axe gradué avec **toutes les bornes** ; hauteur ∝ effectif ou %.
- **Polygone de fréquences** : relier les **points milieux** des classes (ex. 27,5 ; 32,5…) ; ajouter une classe de fréquence **nulle au début et à la fin** (même amplitude) ; sert à **comparer 2 distributions** (histogrammes superposés illisibles). Histogramme préalable non requis.
- **Ogive** (fréquences cumulées) : donne le **% de données inférieures à une valeur**. 1er point = (**borne inf.** 1re classe ; 0 %) ; puis (**borne sup.** ; % cumulé) ; dernier = 100 %. Points reliés par segments.

2.4 SÉRIES CHRONOLOGIQUES

- **Série chronologique** = succession des valeurs d'une variable **dans le temps** (années, mois, jours, heures…). Représentée par un **diagramme linéaire (chronogramme)** ou parfois à bandes.
- Titre : « **Évolution de [variable], [lieu], [période]** » → on présente l'**évolution**, pas une répartition.

Nom	Définition	Prévisible ?
Tendance	Allure générale à long terme : croissante, décroissante ou stable ; **linéaire** (≈ droite) ou non linéaire (curviligne).	—
Cycles	Suite de hausses et de baisses de **durée variable**.	**Non** (durée imprévisible)
Saisonnalité	Changement **périodique**, intervalle **régulier** (jour, semaine, année…).	**Oui** (on sait où on est)
Variations uniques	Événement ponctuel aux répercussions majeures : grève, Jeux olympiques, séisme.	Non
Variations aléatoires	Irrégulières, inexpliquées, très courtes périodes ; tout ce qui n'est pas tendance, cycle ou saison.	Non

QUEL GRAPHIQUE CHOISIR ?

Variable	Graphiques
Qualitative	Bandes verticales · bandes horizontales · circulaire (≤ 7) · linéaire
Quantitative discrète	Diagramme à **bâtons**
Quantitative continue	**Histogramme** · polygone de fréquences · **ogive** (cumulé)
Évolution dans le temps	Chronogramme (linéaire) ou bandes

★ **EXAMEN** Le **graphique** doit correspondre au **tableau** : même titre, mêmes noms d'axes. Titre complet (unités, variable, lieu, date). Total = 100 %. Axes nommés et gradués.

⚠ **PIÈGES** **Bandes** (qualitative, rectangles larges *non* adjacents) ≠ **bâtons** (discrète, lignes minces) ≠ **histogramme** (continue, rectangles *adjacents*). **Ogive** : points à la borne **supérieure** ; **polygone** : points au **milieu**. **Circulaire** interdit si > 7 modalités. Série chronologique : « **Évolution** », jamais « répartition ».